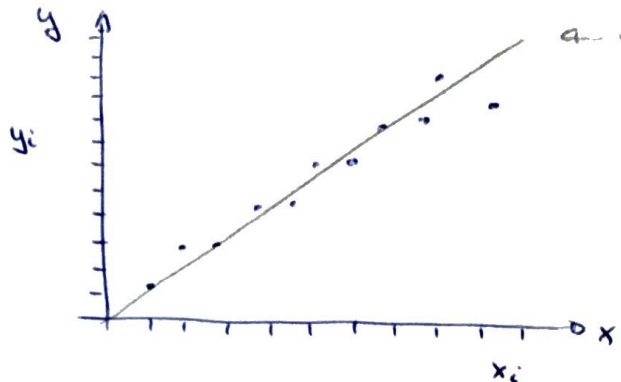


Lineare Regression

Punkte Klausur



← von Hand gezeichnet trifft man die Gerade nicht so genau

gelesene Bücher

x_i	1	2	3	4	5
y_i					

$\bar{x}$ Mittelwert

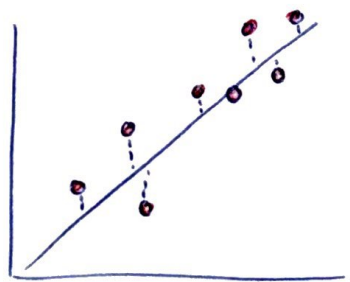
$y = mx + u$
 ↑ Steigung
 y-Achsen Abschnitt
 ← lineare Gerade

$$\sum_{i=1}^3 x_i = 1 + 2 + 3 = 6$$

$$\sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x}) =$$

↑ Mittelwert

Hauptidee



- 1) Use least squares to fit a line to the data
- 2) Calculate R^2
- 3) Calculate a p-value for R^2

Modell: $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$

$\rightarrow y = X\beta + \varepsilon$ mit $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{pmatrix}$$

$$\beta = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{pmatrix}$$

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{pmatrix} \quad (\text{Fehler})$$

Ziel: β so wählen, damit der Fehler klein wird

$\Rightarrow \|y - X\beta\|^2$ minimieren ($\hat{=}$ Summe der quadrierten Fehler)

~~oder~~

$$\rightarrow X^T X \beta = X^T y$$

Wenn invertierbar: $\beta = (X^T X)^{-1} X^T y$

Falls $X^T X$ schlecht invertierbar, dann SVD benutzen.

$\|y - X\beta\|^2$ minimieren

Skalarprodukt $(y - X\beta)^T (y - X\beta) = f(\beta)$ $\leftarrow$ diese Funktion minimieren

$$f(\beta) = y^T y - \underbrace{y^T X\beta}_{\text{Skalar}} - \underbrace{\beta^T X^T y}_{\text{Skalar}} + \beta^T X^T X \beta$$

$$\Rightarrow y^T X \beta = \beta^T X^T y$$

$$\Rightarrow f(\beta) = y^T y - 2\beta^T X^T y + \beta^T X^T X \beta$$

für Klammer



~~Für Klammer~~, ableiten nach β : $\nabla_{\beta} f = -2X^T y + 2X^T X \beta = 0$

$$\Rightarrow -2X^T y + 2X^T X \beta = 0 \quad | :2 \quad \rightarrow -2X^T y + 2X^T X \beta = 0 \rightarrow X^T X \beta = X^T y$$